

案例使用说明：

精工智铸，稳进焕新：埃美柯的数字化转型之路

一、教学目的与用途

1. 适用课程：本案例主要适用于《战略管理》课程，可用于探讨中国传统制造企业数字化转型的动因、路径、阶段、实施策略与成效评估等相关主题。

2. 适用对象：本案例适用对象主要包括管理类专业的本科生、MBA、EMBA和企业管理培训人员。

3. 本案例教学目的：随着数字经济、平台经济的快速发展，进行数字化转型，提高制造业竞争力水平，是中国传统企业发展的重大课题。本案例聚焦于传统制造企业埃美柯的数字化转型过程，期望通过教师引导与学生讨论，实现如下教学目标：

- （1）理解传统制造企业数字化转型的动因与战略选择；
- （2）掌握数字化转型的实施路径与关键成功因素；
- （3）分析数字化转型在效率提升、组织变革、人才培养等方面的具体成效；
- （4）探讨传统制造企业数字化转型过程中面临的挑战与应对策略；
- （5）启发学生思考中小企业数字化转型的可借鉴模式与推广价值。

二、启发思考题

1. 结合埃美柯的案例谈谈你对制造企业数字化转型的理解？埃美柯进行数字化转型的关键推动因素是什么？埃美柯的数字化转型经历了哪些阶段？

2. 根据案例挖掘，埃美柯通过数字化转型在生产效率、组织流程和人才结构等方面取得了哪些具体成效？

3. 案例中指出埃美柯在新时代要践行“中国智造担当”，但仍面临多重挑战。请分析埃美柯应如何平衡内部效率提升与外部价值链攀升之间的战略关系。

4. 试通过案例分析埃美柯作为一家传统制造企业，其数字化转型之路具有哪些独特性？埃美柯的成功经验对广大中小制造企业有何借鉴意义？

三、分析思路

本案例的教学对象是管理类专业的本科生、MBA、EMBA 和企业管理培训人员，讲授重点除了介绍理论概念、工具和方法外，还需要引导学生根据案例情境进行深度思考。本案例主要围绕埃美柯的数字化转型进行展开，重点分析埃美柯进行精益数字化转型的驱动因素、发展阶段、融合内容和不同类型制造企业比较。本案例思考题有内在逻辑，层层递进，旨在逐步深化学生对问题的认知。教师可以根据所授课程的具体教学目标来灵活使用本案例。图 1 展现了作者对本案例的分析思路，仅供参考。

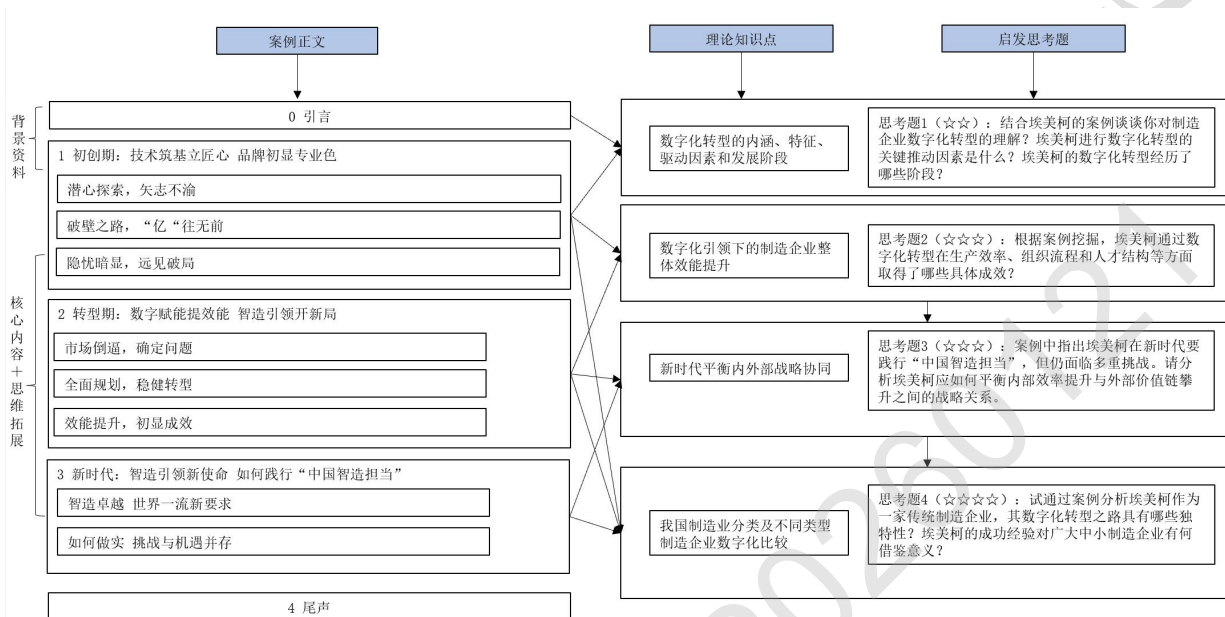


图 1 案例分析思路与步骤

四、理论依据及分析

1、结合埃美柯的案例谈谈你对制造企业的数字化转型理解？埃美柯进行数字化转型的关键推动因素是什么？埃美柯的数字化转型经历了哪些阶段？

【理论依据】数字化转型的内涵与特征

（1）数字化转型的内涵

数字化转型是一场深刻的系统性变革^[1]，其核心在于利用数字技术（如云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等）从根本上重塑组织的价值创造模式、运营模式、商业模式乃至企业文化，为企业构建可持续的竞争优势^[2]。

（2）数字化转型的特征

数字化转型的特征：阶段化、渐进性、跃迁性^[3]。

阶段化是指企业数字化转型并非一蹴而就的事件或状态，而是一个由多个连

续阶段组成的长期过程，在转型过程中呈现出可区分的、相对稳定的递进式发展阶段。阶段化特征体现了数字化转型作为复杂系统工程的系统性和层次性。

渐进性体现了数字化转型循序渐进的线性化特征，指的是企业数字化转型的演进过程中各项变革和改进是通过逐步累积实现的，需要持续的努力和时间，逐步推进技术应用和组织变革。

跃迁性体现了数字化转型技术驱动和创新引领的非线性特征，指的是企业在数字化转型的某些关键节点上，可以通过技术创新、模式创新或战略调整，实现非线性的跨越式发展，超越通常的数字化转型演进路径，直接进入更高级的阶段。

（3）数字化转型的驱动因素

影响企业决定进行数字化转型的驱动因素有很多，可以按照 TOE 框架对制造企业数字化转型的驱动因素进行分析^[4]。TOE 框架是一种基于技术应用情境的综合性分析框架，其考虑了组织内外部情况及技术本身特点，把影响组织的因素分为了技术、组织与环境三类。

（4）数字化转型发展阶段

由中关村信息技术和实体经济融合发展联盟牵头起草的《数字化转型——参考架构》给出了数字化转型 5 个发展阶段的详细介绍^[5]：

1 规范级（起步阶段）

状态：数字化转型尚未系统化，缺乏明确战略。

核心任务：规范信息技术应用，为转型打下基础。

2 场景级（单点应用）

发展战略：聚焦于数字场景建设。

核心任务：实现关键业务的数字化、场景化和柔性化运行。

3 领域级（集成融合）

发展战略：建设数字组织（企业）。

核心任务：实现主营业务领域的集成融合、协同和一体化运行。

治理体系：知识驱动型管理。

4 平台级（网络协同）

发展战略：构建平台组织（企业）。

核心任务：实现网络化协同与社会化协作。

治理体系：数据驱动型管理。

5 生态级（价值开放）

发展战略：演变为生态组织（企业）。

核心任务：构建价值开放的生态级能力。

治理体系：智能驱动型管理。

【问题分析】

（1）埃美柯数字化转型的驱动因素

基于 TOE 框架对埃美柯数字化转型的关键驱动因素进行分析：

技术条件。云计算、物联网（IoT）、大数据等技术的成熟，为埃美柯提供了低成本、高效率的数字化工具，实现生产状态的动态监控与优化。

组织条件。企业增长模式逐步从低效率、粗放型转向精细化、智能化的高质量增长方式，数字化转型是企业提升运营管理水平、构建核心竞争力的关键机遇。

环境条件。①政策支持。各国政府纷纷出台环保政策，鼓励企业推进数字化转型，例如，“十四五”规划等政策明确鼓励智能制造与数字化转型，为埃美柯提供方向指引与政策红利；②市场需求。随着客户需求的变化，产品需满足“零缺陷”质量要求，数字化是保障一致性的必要手段。

（2）埃美柯数字化转型的发展阶段

埃美柯的数字化转型遵循“由点及面、由内向外、持续迭代”的路径，已历经规范级（2010 年前）、场景级（2018 年启动）、集成融合的领域级与网络协同的平台级阶段（2020-2023 年），目前致力于构建全价值链延伸的生态级阶段（2024 年及以后），实现从生产向研发、供应链、售后服务延伸，探索数字孪生、预测性维护等深度应用。同时应对国际高端市场认证、碳足迹管理等新要求，提升全价值链竞争力。当前，埃美柯正处于迈向数字化成熟期，力主推动“大规模个性化定制”，突破模块化设计、智能调度等技术瓶颈以数据驱动全价值链优化与生态共建。

2、根据案例挖掘，埃美柯通过数字化转型在生产效率、组织流程和人才结构等方面取得了哪些具体成效？

【理论依据】数字化引领下的制造企业整体效能提升

制造企业的数字化转型通过数据驱动、流程重构与人才优化，系统性地推动生产效率、组织流程和人才结构的效能提升，体现了数字化在制造业中的多维度赋能作用^[10]。具体表现如下：

（1）数据驱动推动生产效率结构化提升^[6]

其核心在于通过数据采集、处理与分析，实现生产过程的透明化与优化。主要体现在：①生产流程自动化。通过引入智能产线，实现全流程自动化，减少人工干预，提升作业连贯性与设备综合效率（OEE）。②生产效率量化提升。通过实时数据监控与工艺参数优化，显著降低单位产品成本，实现产能与良品率的跨越式增长。③故障自诊断与隔离。利用智能系统实现产线故障的实时诊断与组件隔离，避免整线停产，保障生产连续性。

（2）流程重构推动组织流程能力化升级^[2]

数字化转型是技术升级，更是组织与管理模式的深刻变革。主要体现在：①生产模式革新。打破传统功能式布局，转向流程式布局，缩短物料流转路径，降低在制品库存，解决工序间匹配问题。②信息系统集成。以 ERP、MES 等系统为核心打通各部门数据流，实现生产、库存、质量等数据的实时传递与共享，提升协同效率。③管理透明化。使管理层能够基于实时、准确的数据进行决策，减少对个人经验的依赖，提升决策的科学性与响应速度。

（3）人才优化推动人才结构杠杆化重塑^[7]

转型过程中注重“人”与“技术”的协同发展，实现人才结构的系统性优化。主要体现在：①人员结构优化。通过培训、转岗与激励机制，实现从传统操作工向具备数字化技能人才的平稳过渡，提升整体人才素质。②复合型人才培养。培养既懂制造工艺又掌握数字技术的复合型人才，为技术攻关与持续创新提供核心支撑。③组织文化重塑。构建支持试错、学习与创新的组织文化及激励机制，激发人才活力，保障转型的可持续性^[8]。

【问题分析】

（1）数据驱动下埃美柯生产效率的结构化提升

埃美柯通过建设数字化车间与自动化产线，将理论中的“数据驱动”成功实践。其通过实时采集设备、质量与节拍数据，显著优化了生产调度与工艺，最终实现效率的量化飞跃：2024 年以 61 名员工月产 220 万件产品，效率较 2014 年（111 人/两月/80 万件）提升 6-8 倍，并通过智能诊断系统保障了产线的稳定高效运行。

（2）流程重构下埃美柯组织流程的能力化升级

埃美柯的实践完美诠释了“流程重构”理论。其将传统的“工序制”生产布局革新为“产品线流水制”，有效解决了工序间瓶颈问题，缩短了流转路径。同时，通过部署集成化的 ERP 系统，打破了各部门间的数据孤岛，实现了数据的实时共享，使管理决策从依赖经验转向基于数据，大幅提升了组织协同与响应市

场的能力。

（3）人才优化下埃美柯人才结构的杠杆化重塑

埃美柯在转型中并未简单“机器换人”，而是依据“人才优化”路径实施了系统性人才策略。公司通过内部培训、转岗机制以及与高校合作，成功培养了支撑数字化产线与系统运维的复合型人才团队。同时，公司坚守“专心、专致、专业”的企业文化，营造了支持创新的组织氛围，实现了人员结构的平稳优化与数字化转型的软着陆，为持续发展提供了核心杠杆。

3、案例中指出埃美柯在新时代要践行“中国智造担当”，但仍面临多重挑战。请分析埃美柯应如何平衡内部效率提升与外部价值链攀升之间的战略关系。

【理论依据】平衡内外部发展的战略协同理论

制造企业要实现从“效率提升”到“价值攀升”的跨越，需构建内部能力与外部扩张的战略协同关系^[1]。其核心在于以内部效率提升为基石，支撑外部价值链的攀升；同时以外部高端化目标为牵引，倒逼内部能力的持续升级，形成良性循环。具体表现为^[9]：

（1）以内部精益化支撑外部高端化

内部运营的卓越性是参与全球竞争、迈向价值链高端的根本保障。通过持续深化数字化转型，实现降本、增效、提质，能够为企业进军高端市场提供具有成本竞争力的优质产品基础和快速响应客户需求的运营能力。没有内部的卓越运营，外部价值攀升将成为无源之水。

（2）以外部高端化牵引内部能力迭代

对标国际高端市场的客户需求、技术标准和商业模式，为内部技术创新和管理变革提供了明确的方向和更高的标杆。这能倒逼企业突破现有的技术舒适区，在研发投入、工艺升级、人才结构和供应链管理上实现跃迁，从而驱动内部能力体系的整体迭代。

（3）构建以数据为核心的协同闭环

打通从市场端到生产端的全价值链数据流，是实现内外部战略协同的技术基础。通过数据反馈闭环，将外部市场的需求变化、质量反馈、服务需求实时传递至内部研发、生产和管理的各个环节^[11]，使内部效率提升活动始终与外部价值创造方向保持一致，实现动态调整与精准优化。

【问题分析】

（1）以内部精益化支撑外部高端化：将效率优势转化为竞争壁垒

埃美柯已通过数字化转型在生产效率上建立了显著优势（如效率提升 6-8

倍)。下一步,应将这种效率优势系统性地转化为进军国际高端市场的“成本质量”综合优势。例如,利用其数字化车间实现小批量、多品种的柔性化生产,以满足欧美市场对定制化、短交期产品的需求;同时,通过内部精益管理和规模效应,在保证高品质的同时控制成本,形成难以被低端竞争者模仿、又能与国际品牌抗衡的性价比优势,为外部攀升奠定坚实的产能和成本基础。

(2) 以外部高端化牵引内部能力迭代:以国际标准倒逼技术与管理升级

埃美柯不能满足于国内市场的成功,必须主动以国际高端客户的需求和严苛标准(如 API、UL、CE 认证)为新的标杆,牵引内部的研发体系、质量体系和供应链体系进行全方位升级。这要求埃美柯:① 研发前置:将研发资源投向满足国际标准和高可靠性要求的新材料、新工艺和智能阀门产品,突破国际巨头的专利壁垒。② 质量升级:将质量控制从“符合国内标准”提升至“全生命周期可靠性管理”,建立与国际接轨的数字化质量追溯体系。③ 服务赋能:发展基于工业互联网的远程运维和预测性维护服务能力,将商业模式从“卖产品”向“卖产品+服务”转型,这是提升品牌溢价、嵌入客户价值链的关键。

(3) 构建以数据为核心的协同闭环:打通从“国际客户”到“智能工厂”的数据流

为实现内外部动态平衡,埃美柯必须构建一个连接外部国际市场与内部智能运营的数据中台。通过这个平台,可以将来自国际客户的订单需求、质量反馈、服务请求等数据,实时无缝地对接到内部的 ERP、MES 系统,驱动自动排产、精准采购和柔性制造。同时,将生产过程中的质量数据、设备状态数据进行分析,反馈至研发与设计端,用于改进产品性能和工艺。这个数据闭环能使埃美柯的内部效率提升活动始终围绕“创造外部客户价值”这一核心目标,确保每一项内部改进都能有效支撑其品牌国际化和价值链攀升的战略。

4、试通过案例分析埃美柯作为一家传统制造企业,其数字化转型之路具有哪些独特性?埃美柯的成功经验对广大中小制造企业有何借鉴意义?

【理论依据】传统制造企业数字化转型的路径独特性与普适性借鉴

传统制造企业的数字化转型路径因其行业属性、企业规模与战略定位的不同而呈现显著差异^[10]。其独特性源于对自身痛点的精准把握与务实的技术应用哲学,而其对广大企业的借鉴意义则体现在战略、技术与管理等可复制的共性经验上。

(1) 制造业分类

根据联合国《所有经济活动的国际标准行业分类》^[13]中的产业分类划分标准,

我国制造业拥有 39 大类、191 中类和 525 小类，可分为流程型制造业和离散型制造业两大类型。流程型制造业主要为“连续性生产”，在生产过程中，物料均匀、连续地按照一定工艺顺序运动，经过一系列化学及物理反应，形成最终产品；具备工艺流程长、工艺环节多、工艺间关系复杂与涉及的硬件设备种类繁多等特点，并且对工艺的稳定性与工艺间协同性的要求性高，整体工艺的容错率很低，价值量较高；典型的流程型制造业包括医药、石油化工、电力、钢铁制造、能源、水泥等领域。离散型制造业主要通过原材料物理性状的改变，对原材料进行一系列不连续工序加工并装配成为产品；相较于流程型制造业，具备“小规模、多批次”的特点，工艺相对灵活，并且追求极致柔性，下游需求多、呈点状分布，更需要灵活智能制造解决方案来解决实际业务中的痛点；典型的离散型制造业包括机械制造、电子电器、航空制造、汽车制造等行业。另外，也有些行业属于流程型与离散型并存的混合制造业，例如食品饮料、制药等，前端生产属于流程型，后端包装属于离散型。

（2）数字化转型的路径独特性

不同企业的数字化转型路径因其所属制造业类型、规模及战略而异。流程型制造企业的数字化以工艺优化和稳定运行为核心，追求全流程的协同与自适应控制；离散型制造企业则侧重于产品的柔性化设计与生产的敏捷响应，通过仿真与协同优化实现多品种小批量生产。混合型企业需根据其流程与离散环节的混合比例，制定复合型策略^[12]。传统制造企业往往起步于基础自动化与信息化，其路径独特性体现在如何基于自身有限的资源，选择一条务实、渐进且能快速见效的转型之路，而非盲目追求技术的先进性^[10]。

（3）战略定力的核心作用

数字化转型的成功离不开高层的战略远见与坚守主业的定力。对于传统企业而言，转型并非追逐风口，而是关乎生存与发展的战略投资^[10]。清晰的愿景、长期的资源投入以及对主营业务聚焦的毅力，是抵御市场诱惑、确保转型持续深化的根本保障。“一把手工程”的特性在此类企业中表现得尤为突出。

（4）技术应用的务实哲学

技术的价值在于解决实际问题而非概念炒作。成功的转型企业将数字化拆解为可落地、可衡量的具体目标（如硬件升级、数据打通、效率提升），强调技术的适用性与投资回报^[1]。它们往往采用“小步快跑、效益优先”的策略，通过试点验证、快速迭代的方式，将新技术与现有生产体系深度融合，用实效证明价值。

（5）人才与组织的协同演进

转型不仅是技术革命，更是人的革命^[1]。传统企业需构建与数字化相匹配的

人才结构组织文化。这包括通过内部培训与外部引进培养复合型人才，设计有效的激励机制推动员工转型，并塑造一种支持试错、持续学习的组织氛围，以实现“人”与“技术”的协同演进，确保转型的平稳落地与可持续性。

【问题分析】

（1）埃美柯数字化转型的路径独特性：离散型制造的务实渐进之路

埃美柯作为典型的离散型制造企业，其数字化转型路径具有鲜明的独特性。不同于流程型企业对全流程工艺优化的追求，埃美柯紧扣其“多品种、小批量”的生产特点，选择了一条极度务实和渐进的路径。其独特性体现在：

① 切入点精准：转型并未全面铺开，而是从球阀车间的一条产线试点开始，聚焦“组装到包装”这一瓶颈工序，成功后再逐步复制推广至闸阀车间，体现了“小步快跑”的离散型制造转型智慧。

② 改造模式自主：并非完全依赖外部解决方案，而是以自身技术团队为主导，在引进设备的基础上进行自主集成与二次开发（如自主研发自动上下料系统），实现了低成本、高适配性的技术改造，避免了“水土不服”。

③ 核心目标明确：始终以解决“效率瓶颈”和“数据孤岛”这两个最迫切的痛点为核心目标。通过将“工序制”改为“流水线制”，大幅缩短物料流转路径；通过部署 ERP 集成系统，打通各部门数据流，实现了管理透明化与决策数据化。这种以实效为导向的转型，极具传统离散型制造企业的特色。

（2）埃美柯成功经验对中小制造企业的借鉴意义

埃美柯的成功实践为广大面临资源约束的中小制造企业提供了极具操作性的借鉴蓝图，其经验可归纳为以下三点：

① 战略借鉴：坚守主业的定力与“一把手”的远见。埃美柯创始人沈总顶住“何必折腾”的质疑，长期坚持技改投入，并为企业转型提供了清晰的战略方向和稳定的资源支持。这启示中小企业，数字化转型必须是“一把手工程”，需要领导者具备战略远见和排除干扰、坚守主业的定力，这是转型成功的前提。

② 技术借鉴：效益优先的务实技术观。埃美柯不追逐炫技，而是将数字化拆解为“硬件升级”和“数据赋能”两个可落地的核心，用车间里的效率提升（如 6-8 倍的人效飞跃）来定义转型的成功。这启示中小企业，应摒弃“一步到位”的幻想，采用“分步实施、效益优先”的策略，从痛点最明显的环节入手，用实际效益驱动转型，确保每一步投入都产生回报。

③ 管理借鉴：以人为本的人才与组织转型。埃美柯在转型中并未简单淘汰员工，而是通过培训、转岗和激励机制，实现了人员结构的平稳优化，将传统工

人转化为数字化产线所需的技能人才。这启示中小企业，转型成功的关键在于“人”，必须同步推进人才结构的升级与组织文化的重塑，构建支持学习与创新的组织生态，才能实现软着陆与可持续发展。

五、关键点

（一）关键点

1. 数字化转型的内涵、驱动因素与发展阶段。
2. 数字化转型推动制造企业效能提升。
3. 平衡内外部发展的战略协同理论
4. 不同类型制造企业的数字化比较。

（二）关键知识点：数字化转型的相关研究。

（三）能力点：信息归纳与分析能力、理论应用能力、批判性思维能力与创造性解决实际问题的能力。

六、建议课堂计划

1. 时间计划

本案例专门用于《创新创业管理》课程中有关“数字化转型”知识点的案例讨论课设计，可以事先对学生进行分组，每组控制在 4-5 人，以小组的形式探讨与分析本案例，案例课堂时间建议控制在 90 分钟左右。表 1 是按照时间进度提供的案例教学计划建议，仅供参考。

表 1 建议的案例教学计划

案例教学计划		主要内容	时间
课中计划	课前计划	1. 教学案例正文和启发思考题发放 2. 制定教学计划 3. 制作授课 PPT 4. 设计分组，要求学生完成阅读并初步思考	提前 1 周安排，不占用课堂时间
	课题前言 明确主题	教师就本案例的企业背景、相关理论和课堂形式进行简要介绍。	5 分钟
	课题教学	将学生分为 4-5 人的小组，并将启发思考题以	20 分钟

分组讨论	PPT 形式呈现。调动学生以小组为依托，积极展开案例分析和讨论，对案例形成整体框架。	
教师引导 深入讨论	以“分析思路”部分提出的启发思考题为线索，逐步通过提问、互动、集体讨论等方式提出问题，引导学生深化问题思考，并结合案例讲解知识点。	20 分钟
小组发言	按启发思考题顺序，各小组代表发言。	25 分钟
教师评价 归纳总结	由教师对案例讨论进行归纳总结，并对整个案例的关键要点进行评价阐述，概况知识要点。	20 分钟
疑问解答	教师解答学生疑问，或学员互相提问。	10 分钟
课后计划	根据课堂讨论主题安排学生以小组为单位撰写案例分析报告。	两周内提交

2. 课堂提问逻辑

启发思考题是针对整个案例发展脉络整理而来，目的是让学员能够快速掌握案例的内在逻辑，掌握重要的知识点。在其启发思考题的基础上，进一步细化思考问题，聚焦到案例发展过程中的重要细节，以引发学生对案例的深入思考和理解。

表 2 课堂提问思路表

课堂提问	教师注意要点	启发思考题
1. 埃美柯为什么要推进数字化转型？	引出数字化转型的驱动因素	启发思考题 1：结合埃美柯的案例谈谈你对制造企业的数字化转型的理解？埃美柯进行数字化转型的关键推动因素是什么？埃美柯的数字化转型经历了哪些阶段？
2. 目前埃美柯的数字化转型处于怎样的阶段？	引出数字化转型的发展阶段	
3. 数字化对埃美柯全流程、各环节的优化升级起到哪些作用？	说明数字化对企业整体的促进作用	启发思考题 2：根据案例挖掘，埃美柯通过数字化转型在生产效率、组织流程和人才结构等方面取得了哪些具体成效？
4. 在数字化的赋能下，埃美柯具体展现出哪些方面的优	阐述数字化引领下企业整体的具体变化	

化?		
5. 新时代下，埃美柯面临哪些内外部挑战?	阐述新时代下对制造企业数字化提出的更高要求	启发思考题 3：案例中指出埃美柯在新时代要践行“中国智造担当”，但仍面临多重挑战。请分析埃美柯应如何平衡内部效率提升与外部价值链攀升之间的战略关系。
6. 埃美柯如何应对这些挑战，从而更好地推进转型?	引导学生讨论挑战下更好地推进转型、平衡内外部关系的具体做法	
7. 我国制造业可以分为哪几个类型?	引出制造业的分类	启发思考题 4：试通过案例分析埃美柯作为一家传统制造企业，其数字化转型之路具有哪些独特性？埃美柯的成功经验对广大中小制造企业有何借鉴意义？
8. 不同类型的制造企业在数字化方面有哪些不同表现?	引导学生整体把握案例，思考不同类型制造企业的数字化异同	
9. 在埃美柯数字化转型的过程中，哪些要素起到了关键作用?	延展性问题，引导学生思考埃美柯数字化转型过程中的成功实施要素，为下一题做铺垫	
10. 结合实践，谈一下埃美柯数字化转型经验在全行业是否具有可复制性?	开放性问题，引发学生思考埃美柯数字化转型的可借鉴之处	

3.课堂板书设计



七、其他教学支持

1.设备：多媒体教学设备(多媒体计算机、投影仪、电动投影屏幕、音响设备等)，以便在课堂向学生展示埃美柯数字化转型历程的相关图片或视频。

2.材料：所有学生每人一份案例正文材料(电子稿)、理论教学用 PPT。

八、参考文献

- [1] 克劳斯·施瓦布. 第四次工业革命[M]. 北京：中信出版社，2016.
- [2] 冯国强,王锦.数字化转型、供应链传导与企业生命周期[J/OL].南开管理评论, 1-30.
- [3] 冯熹宇,霍达.企业数字化转型演进过程研究回顾与展望[J].科学决策,2025,(03):176-193.
- [4] 张培,杨丹丹,刘鑫.制造业企业数字化转型：整合分析框架与研究展望[J].管理学报,2025,38(01):114-129.
- [5] 中关村信息技术和实体经济融合发展联盟.数字化转型——参考架构[Z].北京. 国信数字化转型技术研究院，2020:19.
- [6] 王坤,赵孟丽,刘金鑫.数字化业务组合多样性对企业创新绩效的影响研究[J/O L].科研管理,1-19.
- [7] 邹楠,马冲,毛基业.业务部门主导实施的数字化转型过程研究——基于组织学习视角[J].管理世界,2025,41(08):18-40.
- [8] 马静,吴利华.价值链视角下传统制造企业数字化转型影响因素研究[J].科研管理,2025,46(07):174-184.
- [9] Qiu L ,Olaru D ,Purchase S .Fostering strategic synergy: Empirical insights on aligning innovation activities with competitive strategies[J].Technological Forecasting & Social Change,2024,208123704-123704.
- [10] 乔治·韦斯特曼,等. 领先数字：技术如何驱动业务转型[M]. 北京：哈佛商业评论出版社（中文版），2014.
- [11] Iansiti M, Lakhani K R. Competing in the age of AI: Strategy and leadership when algorithms and networks run the world[M]. Boston: Harvard Business Review Press, 2020.
- [12] 李璨,陈博,张艾嘉,等.我国制造业企业数字化转型路径分类及绩效研究[J].科学学研究,2025,43(08):1715-1728.
- [13] United Nations. International Standard Industrial Classification of All Econo

mic Activities (ISIC), Revision 4[M]. New York: United Nations, 2008.

(案例使用说明字数: 9550)

中国管理案例共享中心
01232-1051120260121
Evaluation Warning: The document was created with Spire.PDF for .NET